PHYSIQUE-CHIMIE · 4 EXERCICES CORRIGÉS

Correction – Bac STI2D Métropole 2022 (septembre)

Exercice 1 – Pile au jus d'orange

Partie A : étude de la pile

1. Schéma : les deux électrodes (cuivre et magnésium) plongent dans le jus d'orange et sont reliées par des fils à l'horloge.

- Électrode de **magnésium** : siège de l'oxydation ($\mathrm{Mg} \longrightarrow \mathrm{Mg^{2+}} + 2\,\mathrm{e^-}$), c'est l'**anode** (borne –).
- Électrode de **cuivre** : siège de la réduction ($2\,\mathrm{H^+} + 2\,\mathrm{e^-} \longrightarrow \mathrm{H_2}$), c'est la **cathode** (borne +).
- Les **électrons** circulent dans le circuit extérieur **du magnésium vers le cuivre** (en traversant l'horloge).

2. Les deux demi-équations échangent 2 électrons ; on les additionne :

$$\mathrm{Mg\,(s)} + 2\,\mathrm{H^+\,(aq)} \longrightarrow \mathrm{Mg^{2+}\,(aq)} + \mathrm{H_2\,(g)}$$

3. La réaction **consomme des ions** $\mathrm{H^+}$: leur concentration diminue, donc le pH du jus d'orange **augmente** (de 3,9 à 6,5).

4. $Q = I \times \Delta t$, donc avec $I = 0{,}3$ mA :

$$\Delta t = \frac{Q}{I} = \frac{2\,800\ \text{mAh}}{0{,}3\ \text{mA}} \approx 9{,}3 \times 10^3\ \text{h}$$

$$\frac{9\,333}{21} \approx 4 \times 10^2$$

Il faudrait environ **440 piles au jus d'orange** (utilisées successivement) pour remplacer une seule pile LR6.

Partie B : étude mathématique

1. $f(0) = 6{,}571 - 2{,}671 \times \mathrm{e}^0 = 6{,}571 - 2{,}671 = 3{,}9$: c'est le **pH initial** du jus d'orange, mesuré au début de l'expérience.

2.a. Graphiquement, la courbe atteint pH = 5 pour $t \approx 140$ min, soit environ **2 h 20 min**.

2.b.

$$6{,}571 - 2{,}671\,\mathrm{e}^{-\frac{t}{261}} = 5 \iff \mathrm{e}^{-\frac{t}{261}} = \frac{1{,}571}{2{,}671} \iff t = 261 \ln\left(\frac{2{,}671}{1{,}571}\right) \approx 139\ \text{min}$$

soit 2 h 19 min : le résultat est en accord avec la lecture graphique.

3. Quand $t \to +\infty$, $\mathrm{e}^{-t/261} \to 0$ donc $\lim\limits_{t \to +\infty} f(t) = 6{,}571$.
Cette valeur est proche du pH mesuré à la fin de l'expérience (6,5) : le modèle est **compatible** avec les mesures.

Exercice 2 – Talkie-walkie

1. Antenne de la radio

1.1. Canal n°3 : $f = 446{,}03125\ \text{MHz} = 446{,}03125 \times 10^6$ Hz.

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3{,}00 \times 10^8}{446{,}03125 \times 10^6} \approx 0{,}673\ \text{m} \qquad L = \frac{\lambda}{2} \approx 0{,}336\ \text{m} = 33{,}6\ \text{cm}$$

1.2. Sur la photographie, l'antenne mesure quelques centimètres seulement (bien moins que la largeur de la main) : elle est beaucoup plus courte que 33,6 cm. Ce **n'est pas** une antenne dipolaire demi-onde.

2. Transmission d'un son musical

2.1. Le signal est périodique mais **non sinusoïdal** : c'est un **son complexe**.

2.2. Le motif du signal se répète environ toutes les 0,96 ms (on compte environ 6 motifs en 5,7 ms) :

$$f = \frac{1}{T} \approx \frac{1}{0{,}96 \times 10^{-3}} \approx 1{,}05 \times 10^3\ \text{Hz}$$

La note jouée est un **do5** (1 046 Hz).

2.3. Le spectre comporte **plusieurs pics** : le son est complexe (réponse 2.1). Le premier pic (fondamental) est situé à environ 1,05 kHz, ce qui correspond au do5 (réponse 2.2) ; les autres pics sont des harmoniques à 2,1 kHz ; 3,1 kHz ; 4,2 kHz ; 5,2 kHz.

2.4. La composante de plus haute fréquence visible sur le spectre est l'harmonique de rang 5 : $f_m \approx 5{,}2$ kHz.

2.5. Bande passante d'un canal (écart entre deux porteuses successives) :

$$\Delta f = 446{,}03125 - 446{,}01875 = 0{,}0125\ \text{MHz} = 12{,}5\ \text{kHz}$$

Il faut au moins $2 \times f_m = 2 \times 5{,}2 \approx 10{,}5$ kHz. Comme $12{,}5\ \text{kHz} > 10{,}5\ \text{kHz}$, la bande passante du canal 3 est **suffisante** : la note la plus aiguë (et donc toute mélodie de l'instrument) est transmise sans déformation.

3. Sonnerie du talkie-walkie

3.1. Intensité à $R = 0{,}50$ m :

$$I_1 = I_0 \times 10^{L_1/10} = 10^{-12} \times 10^{8{,}7} \approx 5{,}0 \times 10^{-4}\ \text{W·m}^{-2}$$

$$P = I_1 \times 4\pi R^2 = 5{,}0 \times 10^{-4} \times 4\pi \times 0{,}50^2 \approx 1{,}6 \times 10^{-3}\ \text{W}$$

3.2.

$$I_2 = \frac{P}{4\pi R_2^2} = \frac{1{,}6 \times 10^{-3}}{4\pi \times 5{,}0^2} \approx 5{,}0 \times 10^{-6}\ \text{W·m}^{-2}$$

$$L_2 = 10 \log\left(\frac{5{,}0 \times 10^{-6}}{10^{-12}}\right) \approx 67\ \text{dB}$$

(La distance est multipliée par 10 : l'intensité est divisée par 100, le niveau sonore diminue de 20 dB.)

Exercice 4A – VTT à assistance électrique

1. $\Delta t = 30\ \text{min} = 1\,800\ \text{s}$:

$$v = \frac{d}{\Delta t} = \frac{7{,}54 \times 10^3}{1\,800} \approx 4{,}19\ \text{m·s}^{-1}$$

2.1.

$$W(\vec{P}) = -m\,g\,\Delta z$$

2.2.

$$W(\vec{P}) = -85 \times 9{,}8 \times 5{,}8 \times 10^2 \approx -4{,}83 \times 10^5\ \text{J}$$

Le travail est **négatif** : lors de la montée, le poids est une force **résistante** (il s'oppose au mouvement).

3.1. En mode « standard », l'assistance apporte 160 % de l'effort du cycliste :

$$P_{\text{apportée}} = 111 + 1{,}60 \times 111 = 2{,}6 \times 111 \approx 289\ \text{W} \qquad E_{\text{apportée}} = 289 \times \Delta t$$

3.2. $P_{\text{air}} = k\,v^3 = 0{,}25 \times 4{,}19^3 \approx 18{,}4\ \text{W}$, donc $E_{\text{air}} = 18{,}4 \times \Delta t$.

3.3. L'énergie apportée doit compenser le travail du poids et les frottements de l'air. Sur $\Delta t = 1\,800$ s :

$$E_{\text{apportée}} = 289 \times 1\,800 \approx 5{,}19 \times 10^5\ \text{J} \qquad E_{\text{air}} = 18{,}4 \times 1\,800 \approx 0{,}33 \times 10^5\ \text{J}$$

$$E_{\text{apportée}} - E_{\text{air}} \approx 4{,}86 \times 10^5\ \text{J} \geq |W(\vec{P})| = 4{,}83 \times 10^5\ \text{J}$$

L'énergie disponible est suffisante pour vaincre le poids : le vététiste peut atteindre le sommet en 30 min (de justesse).

4. Le modèle a négligé plusieurs pertes : la **résistance au roulement** des pneus (surtout sur un chemin), les phases d'accélération et de freinage dans les lacets, des arrêts éventuels, le rendement de l'assistance électrique… Une partie de l'énergie n'a donc pas servi à monter, ce qui allonge la durée de la montée.

Exercice 4B – Produits ménagers

1. Solution commerciale d'acide chlorhydrique

1.1. Les pictogrammes indiquent un produit **corrosif** (GHS05) et **irritant/nocif** (GHS07). Il faut porter des **gants**, des **lunettes de protection** et une blouse, travailler dans un endroit ventilé (ou sous hotte), et toujours verser l'acide dans l'eau (jamais l'inverse).

1.2. Facteur de dilution 5 : $V_{\text{mère}} = \dfrac{V_{\text{fille}}}{5} = \dfrac{100}{5} = 20{,}0$ mL.

- Verser un peu d'eau distillée dans une **fiole jaugée de 100,0 mL**.
- Prélever **20,0 mL** de solution commerciale avec une **pipette jaugée de 20,0 mL** (munie d'une propipette) et les verser dans la fiole.
- Compléter avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge, boucher et **homogénéiser**.

1.3. Pour une solution à 32 %, $C_m = 370{,}88\ \text{g·L}^{-1}$. Après dilution par 5 : $C'_m = \dfrac{370{,}88}{5} \approx 74{,}2\ \text{g·L}^{-1}$.
$M(\text{HCl}) = 1{,}0 + 35{,}5 = 36{,}5\ \text{g·mol}^{-1}$:

$$C' = \frac{C'_m}{M} = \frac{74{,}2}{36{,}5} \approx 2{,}0\ \text{mol·L}^{-1}$$

1.4. Formule $\text{CH}_3\text{–COOH}$: le groupe caractéristique à entourer est le groupe **carboxyle** –COOH ; la fonction est **acide carboxylique**.

1.5. Quantités d'acide dans 120 mL :

- acide chlorhydrique dilué : $n_1 = 2{,}03 \times 0{,}120 \approx 0{,}24$ mol, qui dissout 25 g de tartre ;
- vinaigre : $n_2 = 0{,}875 \times 0{,}120 = 0{,}105$ mol.

La masse de tartre dissoute est proportionnelle à la quantité d'acide :

$$m = 25 \times \frac{0{,}105}{0{,}24} \approx 11\ \text{g}$$

Le vinaigre blanc est environ deux fois moins efficace (mais beaucoup moins dangereux).

2. Combiner des produits ménagers

2.1. L'acide H_3O^+ réagit avec la base HO^- :

$$\text{H}_3\text{O}^+\,(\text{aq}) + \text{HO}^-\,(\text{aq}) \longrightarrow 2\,\text{H}_2\text{O}\,(\text{l})$$

2.2. La température du mélange augmente (de 26,7 °C à 57,3 °C) : la transformation libère de l'énergie, elle est **exothermique**.

2.3.

$$Q = C \times \Delta T = 80 \times (57{,}3 - 26{,}7) \approx 2{,}4 \times 10^3\ \text{J}$$

L'énergie dégagée est de l'ordre de 2 kJ pour seulement 20 mL de mélange : mélanger ces produits est **dangereux** (projections brûlantes).

Correction rédigée pour les élèves de STI2D – Lycée d'État de Wallis-et-Futuna. Proposition de corrigé non officielle : d'autres rédactions correctes sont possibles.